

首个公开版本 · v0.2.0

OpenHull

技术白皮书

Agent 编排的参数化船舶初步设计工具链

Design the shell that carries it all.

把船舶初步设计中**能写成公式的部分**从闭源软件与人工搬运中解放出来，并让每一个输出的数字都能追溯到公开文献里**具体某一页的某一条公式**。

版本 v0.2.0	文档日期 2026-09-20	许可证 MIT
运行环境 Python ≥ 3.11	测试状态 176 passed	依赖上限 5 packages

摘要 / EXECUTIVE SUMMARY

OpenHull 是一个开源（MIT）的参数化船舶初步设计工具链。输入一份 YAML 设计任务书——船型、载重吨、服务航速、航区、设计吃水——流水线产出 主尺度方案、静水力表、型线型值表与分层 DXF 矢量数据。整条链路可由 AI 智能体编排，也可以被工程师当作普通 Python 库调用。

本项目的核心主张不在于算法本身——所用的经验公式（Watson、Lackenby、Holtrop-Mennen、ICLL 干舷规则）全部来自公开教材与国际规范，没有一条是自创的。主张在于**工程化的可信度**：每一条公式必须先进入"公式白名单"才能被实现，并附上书名、章节与公式号；每一次验收只认公开基准船的出版数字；每一处近似与循环论证都写在明处，而不是藏进精度表里。

首个公开版本 v0.2 交付三段链路——任务书驱动的重量浮力平衡、主尺度初估、静水力与初稳性，以及参数化型线生成（数字化母型 → 仿射缩放 → Lackenby 变换 → 型值表与分层 DXF）。全部通过日本 NMRI 公开基准船 JBC 的验收锚点：排水体积误差 **+0.21 %**（容差 $\pm 1\%$ ）、KM 误差 **+0.000 %**（容差 $\pm 2\%$ ）、方形系数偏差 **+0.0018**（容差 ± 0.005 ）。母型船变换链路另以 1963 年 DTMB Report 1712 的印刷棱形系数与解析闭式解，完成不依赖任何外部拟合数据的非循环验证。

01	问题：初步设计中的三重断裂	3
02	设计立场：四条原则	3
03	系统架构	4
04	技术路径	6
05	验证体系	8
06	开源生态位	11
07	交付范围	12
08	边界：明确不做事	14
09	适用范围与已知边界	14
10	复现与参与	15

01

问题：初步设计中的三重断裂

船舶设计的信息化程度并不低——CAD、CFD、船级社计算软件一应俱全。但这些工具高度集中在**详细设计与交付环节**。而在更早的**初步设计阶段**，即“给定载重吨与航速，这个船长什么样”这一步，工程实践仍然高度依赖人的经验、Excel 台账和零散的内部脚本。这里存在三重断裂。

1.1 知识是公开的，工具是闭源的

商业船舶软件真正垄断的是交付链条——出图、送审、生产文件。而初步设计赖以成立的知识内核：母型船统计回归、系列试验图谱、Lackenby 船型变换、Holtrop-Mennen 阻力估算，全部公开在教材、学位论文与半个世纪前的试验报告里。换句话说，**被锁住的不是知识，而是知识的工程化载体**。

1.2 数据在软件之间靠人手搬运

一个典型的初步设计循环是：从任务书读数 → 在 Excel 里估主尺度 → 手抄进 CAD 建母型 → 导出型值 → 另开一个脚本算静水力 → 把结果抄回 Excel 画曲线。每一次人工搬运都是一次精度损失与一次可追溯性的断裂。本项目要替代的正是这只“在软件之间搬运数据的手”。

1.3 可追溯性缺失

开源界并不缺船舶计算代码。生态调研显示，静水力、稳性、Holtrop 阻力都有多个实现，但绝大多数是课程作业级：公式来源不明、适用边界不声明、验收标准是“和某个软件对上了”而非“和出版数据对上了”。对一个要用于真实产品设计的工具，这不可接受——**行家一眼就能看穿一个没有出处的系数**。

由此得出的判断

真正的卡点不是“缺少算法”，而是**被验证过的工程知识的数字化，以及由此建立的行业信任**。OpenHull 的全部设计决策都服务于这两件事。

02

设计立场：四条原则

这四条原则写进了项目宪法 `AGENTS.md`，是该仓库中优先级最高的一份文件——任何代码、测试或文档与它冲突，以它为准。英文版为准，中文版同步维护。

P1 每一个输出结果都必须可追溯至某条公式或公开文献

公式必须先被列入宪法第五节的白名单才能实现；每个实现旁附引用注释，写明书名、章节与公式号，且页码必须在实现时对着纸质或 PDF 原文核对——禁止凭记忆写页码。

P2 与公开基准船数据的验证，优先于新功能开发

任何一条数值若没有出版来源或经业主批准的锚点，就不允许被测试断言。估计值永远不能充当验证目标。这意味着功能进度可以慢，验证不能欠账。

P3 经验公式必须声明适用范围，超范围的输入一律拒绝

每个经验公式把它适用的 Froude 数、船型系数区间与尺度区间作为数据 写在实现旁边。超出范围时模块抛错并说明违反了哪条边界，而不是静默外推。静默外推是开源工程代码最危险的失效模式。

P4 能写成公式的交给自动化，写不成公式的留给工程师

这条边界决定了项目范围。船型变换、静水力积分、规则校核可以自动化；舱室划分的合理性、总布置的工艺判断、与船东的权衡，不在此列，也不试图用启发式规则假装解决。

工程上，P3 与 P4 直接塑造了架构：算法以注册表形式暴露。每个计算步骤（主尺度初估、重量估算、船型变换.....）都是一个可以挂多个具名算法的策略点，每个算法携带稳定的 id、它的白名单引用、以及适用范围数据。任务书因此可以逐步指定算法，未来的图形前端可以据此把超出范围的选项置灰。

03

系统架构

架构只有一条硬要求：数值内核与调用方式解耦。CLI 与 YAML 任务书构成稳定契约，全部计算是「输入经过校验的数据类、输出可 JSON 序列化的纯函数」。这样 MCP server、Skill 或图形界面可以在不触碰任何一个数值的前提下包装整套能力。

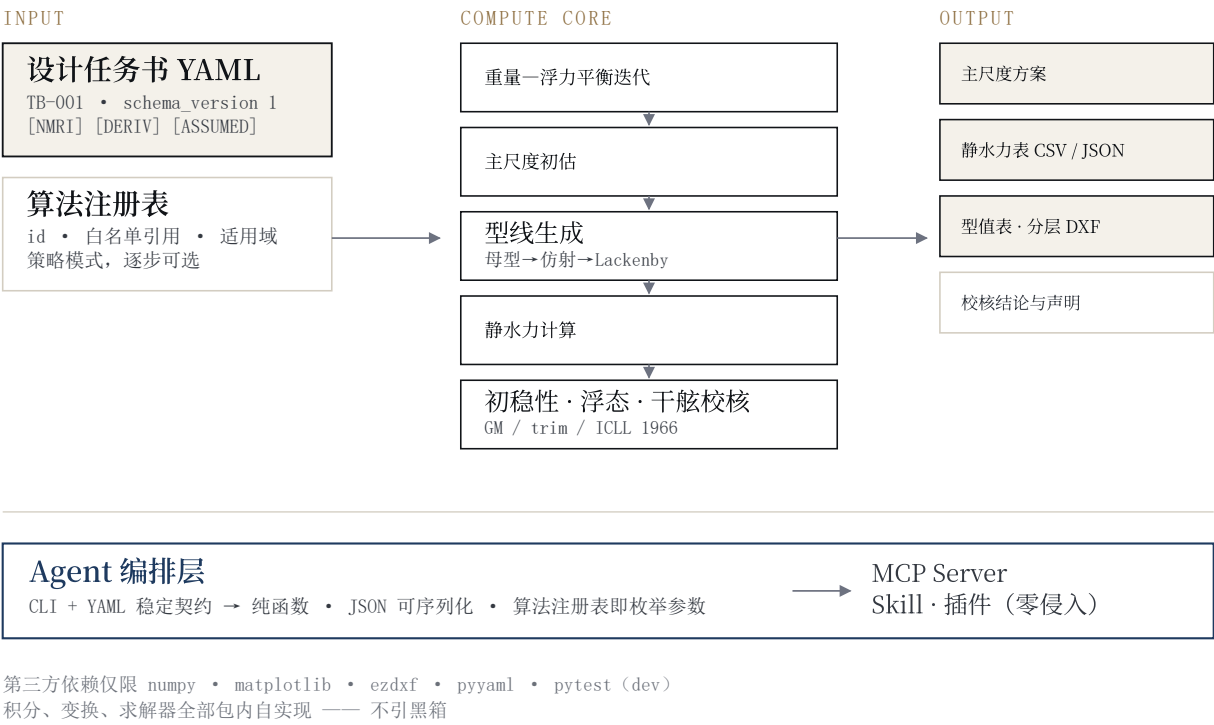


图 1 系统架构。数值内核（中列）是纯函数与校验数据类；调用方式（底部蓝框）可随生态演进而替换，内核不受影响。

3.1 任务书即输入契约

唯一的用户输入是一份 YAML 任务书。它不只是参数清单，更是**出处登记表**：每一个数字都带来源标签。以仓库中的 TB-001（Capesize 散货船）为例：

- **[NMRI]** —— 取自日本 NMRI 官方发布的 JBC 条件表（设计吃水 16.500 m、服务航速 14.5 kn、方形系数 0.8580）
- **[DERIV]** —— 由 **[NMRI]** 值按行内写明的公式导出（如排水量 = $1.025 \text{ t/m}^3 \times 178\,369.9 \text{ m}^3$ ）
- **[ASSUMED]** —— 工程假设，需业主批准并留痕（如载重吨 149 920 t：JBC 是虚拟基准船，NMRI 不公布载重吨）

这个设计的直接后果是：**任何一个人拿到仓库，都能区分"这是公开数据"与"这是假设"**，而不必去猜某个数字的出处。载重吨这一处最典型——它由业主批准、取载重吨系数 0.82 的中点值，任务书里连"曾考虑过 0.86 但未采纳"都写了进去。

3.2 算法作为数据

重量估算模块同时注册了三种算法：载重吨系数法（迭代起点）、成分立方模数法（默认）、成分指数法。默认算法为 `component_cubic`，其引用字段直接写进每一次运行的输出：

```
"citation": "Xie Yunping et al., section 2.2.2: Eq.(2-13) steel cubic modulus, Eq.(2-42) outfit area modulus, Table 2-3 component shares of lightweight; Lin Yan, section 2.1.3 Eqs.(2-11)(2-29)"
```

这意味着结果本身携带审计路径。更进一步，算法还携带**适用域**——例如散货船载重吨系数的回归式只认 0.5 万至 6 万吨，TB-001 的 14.99 万吨 会被**正确地拒绝**；这个拒绝行为有专门的测试钉死，防止将来有人“顺手放宽”。

3.3 报错也要讲道理

输入校验的失败消息包含四要素：字段、值、允许范围、**以及物理或数学上的原因**。如果给一个方形系数 1.5，返回的不是“值非法”，而是「排水体积塞不进外接矩形框，因此 $C_b \leq 1$ 」并附定义式。测试直接断言错误文本中含公式，防止将来退化成一句无信息量的报错。同时所有错误消息保持纯 ASCII——Windows 的 GBK 控制台不会因此崩溃。

04

技术路径

4.1 重量—浮力平衡迭代

主尺度不是一次算出来的，而是“重量等于浮力”这个方程的不动点。流水线从载重吨系数法给出迭代起点，再用成分法计算空船重量（钢料立方模数 + 舾装面积模数 + 机电占比），反复逼近。判停准则采用《船体结构强度》§3.2.2 式(3-27)的下限——两次迭代之间 $|W - B|/W \leq 0.1\%$ 。

迭代同时输出**诺曼系数**作为物理诊断：它应当大于 1，因为它描述的是“增加一吨载重会导致排水量增长多少”（增量还包括为此增加的船体本身）。TB-001 的实测值为 **1.160**，量级合理。超过 30 轮未收敛则拒绝返回——避免用无限迭代掩盖一个本就不自治的输入。

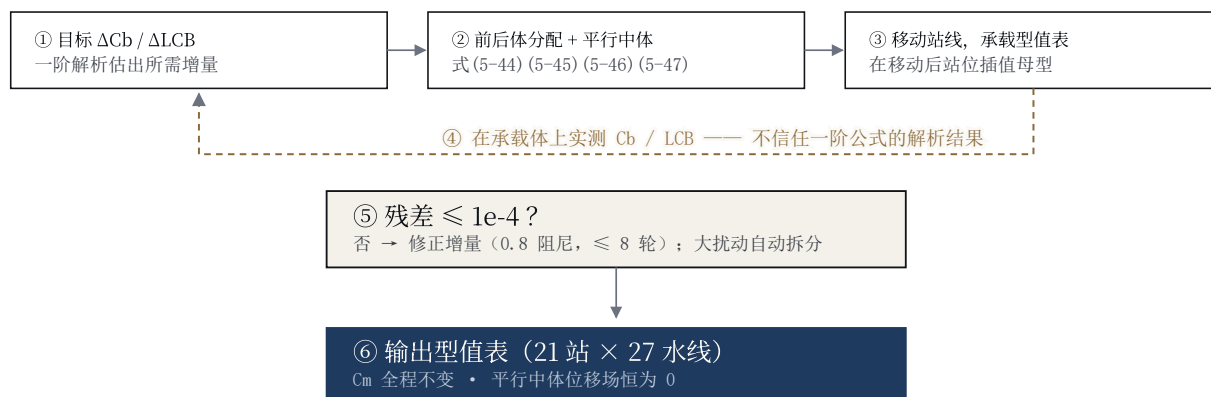
4.2 型线生成：从母型船变换，而不是从零生成

这是型线生成的技术核心，也是本项目的差异化所在。船体型线是一个光顺性约束极强的连续曲面，从零生成一条可用的型线是数学上的硬骨头。项目的选择是**只做母型船变换**：以一条已知光顺的真实母型为基础，通过仿射缩放改尺度，再通过 Lackenby 变换调整棱形系数与浮心纵向位置。这条路径的可控性远高于生成式方法。

完整链路共四步：

1. **母型数字化**。包内携带的是 1963 年 DTMB Report 1712 表 7 的 25 站型值表（Model 4214W-B4，总棱形系数 0.805），逐格对着 300 dpi 渲染页核对过。附带一条纪律上的收获：报告按**棱形系数**命名系列母型，文献里常说的“Series 60, $C_b = 0.80$ ”指的其实是 $C_p = 0.805$ 的这条母型——这个术语陷阱已写进数据源文档。
2. **仿射缩放**。把母型缩放到平衡后的主尺度上。船型系数是仿射不变量，因此这一步有精确的验收标准：半尺度的船排水量必须恰好是全尺度的 1/8（测试断言 `rel 1e-9`）。
3. **Lackenby 变换**。按二次变换函数 $dx = c(1-x)(x+d)$ 移动站线，前后体分别分配棱形系数增量，平行中体保持不动，以同时命中目标的 C_b 与 LCB。
4. **表格层收敛**（见下）。这是让一阶方法变得可靠的关键。

TABLES-LEVEL CONVERGENCE LOOP



验收锚：恒等请求逐位返回母型 (diff = 0)

$\Delta C_b = +0.02$ 实测 $+0.0200$, LCB 漂移 0.0017%

抛物线闭合校验: $C_p = 2/3$ 、 $x_{bf} = 3/8$ 、 $K^2 = 1/5$ 、 $B_f = 3/5$ —— 钉死公式转录口径

该闭合校验捕获了一处按教科书直读不闭环的公式转录问题：这是解析自证的价值。

图 2 Lackenby 变换的表格层收敛环。一阶代数方法忽略二阶项，因此每一次都回实际承载的型值表上测量真实结果再修正，把一阶方法的不精确性收敛掉，而不是让误差累积进成果。

还有一个细节值得单独记录：教科书中该变换的公式在直读时不闭合。项目引入了抛物线闭合检验——用一条解析上完全已知的抛物线型线反推公式中各系数的取值，结果应当精确等于 $2/3$ 、 $3/8$ 、 $1/5$ 、 $3/5$ 。正是这个检验定位到公式转录的口径问题，从而避免了整条链路建立在错误解读上。解析闭式自证的价值就在这里：它不需要任何外部数据，就能证伪一个实现。

4.3 静水力内核自实现，不用黑箱积分器

辛普森第一/第二法则与梯形法都在包内手写实现。这不是重复造轮子，而是可追溯性的要求——积分口径直接决定 C_b 、 LCB 、 KM 的取值，而不同积分实现的插值约定差异会悄悄改变结果。内核提供三向积分：沿水线的纵向要素积分（水线面积、LCF）、沿垂向的体积与浮心积分、以及沿吃水的邦戎曲线积分。

积分器本身有独立的验收：

- 箱形船与抛物线型线对闭式解精确到 $1e-9$
- 抛物线型线的 C_b 必须等于解析值 $2/3$
- 交叉通量检验：邦戎曲线的纵向积分与静水力模块的垂向积分，两条完全独立的路径必须给出同一个排水体积（实测相对偏差 $1e-4$ ）

第三条尤其重要。一个积分实现即使内部约定写错，也可能在单一方向自治；只有两条独立路径互相校对，才能真正排除口径错误。

4.4 数值光顺检查

型值表的微小凹凸在 CAD 里会被放大成难看的鼓包，但肉眼在数值表上发现不了。模块 `fairness` 用二阶差分的局部对比度做检测：把每个点的二阶差分与邻近点的中位数比较，取 MAD 鲁棒的 z 分数，再叠加一个绝对下限形成双门槛。

绝对下限的标定方式值得一提：拿已知光顺的数字化 Series 60 母型实测其最大曲率对比度（27 条水线 × 21 站，得 **12.2**），把报警下限设在它的约两倍（**25**），并留出“最大对比度 $< 0.7 \times$ 下限”的裕量测试。这样既有明确的物理依据，又不会在将来微调数据时立刻失效。

除了曲率检测，还有两项几何检查：单瓣单调性（仅对 0.5 吃水以上的水线，球鼻艏区豁免）、以及平行水体的恒定性与摆动判别。验收是双向的：真实母型**零报警**，而人工种植的单点尖峰、斜率折角、破瓣、平行段凹陷**全部被检出**。只做前者会把门槛设得过宽，只做后者会误报连连，两个方向必须同时成立。

05

验证体系

这一章是白皮书的重点，也是 OpenHull 与多数同类开源实现的分水岭。项目的答案是：**不是"相信我们的代码"，而是"给你一套可以独立复核的证据链"**。

5.1 锚点分层：不同强度的证据不能混用

验证最难的地方在于自证循环——如果用"自己拟合出来的结果"去验证"自己"，那只是把假设重述了一遍。因此项目对锚点做了严格分层，并要求在报告里把不同强度的证据分开陈述。

ANCHOR STRATA

① 出版值锚 —— 最硬 JBC [NMRI] 官方条件表 · DTMB 1712 表 7 印刷棱形系数 · 教材算例原始数字
② 非循环锚 —— 从未参与任何拟合 JBC 压载工况 ▽ 89 185.9 m³ / 首尾吃水 10.015 / 7.215 m —— 独立复现，误差 -0.7 % / -1.0 %
③ 解析闭式自证 —— 不需要外部数据即可证伪 箱形船 / 抛物线型线对闭式解精确 ≤ 1e-9 · 抛物线闭合校验 Cp = 2/3 · 半尺度船体积恰 1/8
④ 定义恒等 —— 与构造方式的一致性 TPC ≡ 1.025 · Aw / 100 · KM ≡ KB + BMT (属性派生，防不一致) · 仿射不变量
⑤ 交叉通量 —— 两条独立路径必须给出同一答案 邦戎纵向积分 vs 水线垂向积分体积 —— 相对偏差 1e-4

图 3 验证锚点分层。越靠上证据强度越高。当某一量确实没有出版值时，正确的做法是降级到 ③④⑤ 并明确声明"无锚"，而不是找一个估计值凑数。

分层的直接应用例证：静水力表里的 **TPC**、**Aw**、**KB**、**LCF** 这几项，NMRI 并没有公布 JBC 的对应值。项目的处理不是"拿一个估计值凑上"，而是明确写出这几个量 **无出版锚**，改用定义恒等与交叉通量验证，并给出可执行的替代方案（在真实型值表链路上补做基准核对）。

5.2 JBC 基准验证结果

表 1 主尺度反推 —— 由任务书载重吨反推，对照 JBC 主尺度

量	JBC 公开值	计算结果	误差	容差
Lpp	280.000 m	272.375 m	-2.72 %	±5 %
B	45.000 m	45.396 m	+0.88 %	±5 %
T	16.500 m	16.813 m	+1.90 %	±5 %
D	25.000 m	24.319 m	-2.72 %	±5 %
Cb	0.8580	任务书钉定	—	±0.02

表 1 为主尺度**独立估算**口径的结果。端到端链路在重量平衡之后会得到 略窄的尺度（Lpp 271.633 m，误差 -2.99 %），同样落在 ±5 % 内。两者口径不同，不可混引——详见 5.3 节口径说明。

表 2 重量-浮力平衡

检查项	结果	准则
平衡收敛	3 轮，终值 0.018 %	$ W - B /W \leq 0.1\%$ （式 3-27）
排水量复现	181 306 t vs 锚 182 829.1 t → -0.83 %	< 1 %
诺曼系数	1.160	> 1（物理必需）
零循环锚	教材算例：钢料 7 384 t（立方模数）/ 7 378 t（指数法）	逐位复现出版数字

表 3 静水力

量	基准	计算	误差	容差
设计吃水排水体积	178 369.9 m³ [NMRI]	178 741.5 m³	+0.21 %	±1 %
KM = KB + BMT	18.59 m [NMRI]	18.590 m	+0.000 %	±2 %
方形系数 Cb	0.8580 [NMRI]	0.85975	+0.0018	±0.005
LCB	+2.5475 %Lpp [NMRI]	+2.5397 %Lpp	-0.008 %Lpp	声明项
积分器自证	箱形 / 抛物线闭式解	精确	< 1e-9	—
交叉通量	邦戎 vs 水线路径	—	-0.001 %	声明项

表 4 初稳性、浮态、干舷、母型变换与光顺检查

模块	检查项	结果
初稳性与浮态	满载 GM（KG 13.29 m）	5.300 m vs 5.30 m [NMRI] ✓
	压载工况（非循环锚，从未参与拟合）	吃水 -0.7 % / -1.0 %
	箱形船纵倾对闭式解	精确 1e-3
干舷校核	规则最小干舷（ICLL 1966 B 型）	6 555.8 mm
	实舷（D - T）	8 500 mm
	判定	PASS，裕量 1 944 mm
Lackenby 变换	装载母型棱形系数 Cp 总/前/后	0.8033 / 0.8564 / 0.7501 vs 印刷 0.805 / 0.861 / 0.750
	恒等请求	逐位返回母型，diff = 0
	ΔCb = +0.02	实测 +0.0200，LCB 漂移 0.0017 %L
	Series 60 → JBC 演示	两步 14 轮落 0.8579 / +2.5429 %L
光顺检查	Series 60 母型（27 水线 × 21 站）	零报警
	种植尖峰 / 折角 / 破瓣 / 平行段摆动	全部检出
	93 m 实船型值表	273 格逐格核对印刷表

模块	检查项	结果
分层 DXF	图层 / 标题栏 / 曲线	8 层 A3 图框, PCHIP 密集折线
	编码安全	全部文字 ASCII, 任意 locale 无乱码

5.3 端到端链路与 CLI

端到端链路的船体不是解析构造, 而是**真实型值表**: 包内数字化的 Series 60 母型 (与仓库内 CSV 逐字节一致, 有专测钉死, 且已验证随 wheel 一起打包) → 仿射缩放到平衡后的尺度 → Lackenby 变换到任务书钉定的方形系数。

表 5 CLI 实验结果 (TB-001)

量	数值	说明
载重吨 → 排水量	149 920 t → 181 306.2 t	vs JBC 锚 182 829.1 t, -0.83 %
空船重量	31 386.2 t	成分立方模数法
平衡轮数 / 诺曼系数	3 / 1.1599	判停 $ W-B /W \leq 0.1 \%$
Lpp / B / D / T	271.633 / 45.272 / 24.253 / 16.767 m	误差 -2.99 % / +0.60 % / -2.99 % / +1.62 %
达成载重吨系数	0.8269	任务书设定 0.82 邻域
型线变换轮数	13 passes	Cb 目标 0.8580 → 达成 0.8578
16.50 m 处排水体积	173 874.7 m ³	估算尺度上积分, 见下方口径说明
Cb / Cm / Cw	0.85692 / 0.99045 / 0.91449	Cb 与目标偏差 < 0.005
KB + BMT = KM	8.492 + 10.205 = 18.6978 m	vs 锚 18.59 m, +0.58 % (容差 ±2 %)
TPC / MTC	115.27 t/cm / 2 234.86 t·m/cm	Aw 11 245.83 m ²
LCB	+2.5250 %Lpp	vs 锚 +2.5475 %Lpp

口径说明: 估算尺度 ≠ JBC 尺度

CLI 端到端跑的是**完整估算链路**——从载重吨出发估主尺度, 再在估算出来的尺度 (Lpp 271.633 m) 上积分静水力。而 JBC 的排水体积锚 (178 369.9 m³) 对应的是 Lpp 280 m 的船。两者相差 3 % 的船长, 排水体积自然不能直接相比。

因此链路验收 (±1 %) 是在 **JBC 尺度与目标**上进行的; 而 CLI 端到端只断言 $Cb \leq \pm 0.005$ 与 $KM \leq \pm 2 \%$ 。若把 CLI 输出的 ∇ 直接和 JBC 锚并列, 得出的“-2.5 %”是一个**尺度差异**, 不是静水力误差。把这两件事分开报, 是本项目验证纪律的一部分。

5.4 把弱点写在明处: 循环性与近似清单

很少有技术文档会主动列出自己的循环论证。本项目的立场是: 隐藏的循环性是缺陷, 声明过的循环性只是设计选择的结果。 `VALIDATION.md` 中专门有一节列出全部九条, 择要如下:

表 6 声明清单（节选）

#	声明内容	影响与处置
1	载重吨 149 920 t 与 $\eta_{dw} = 0.82$ 为业主批准的假设	JBC 是虚拟基准船，NMRI 不公布载重吨；已在任务书留痕
2	重量系数按 JBC 邻域标定	标准母型船做法，已在模块内声明
3	KM 锚：拟合母型以 GM + KG 为目标，故 GM 校验属一致性校验	非循环验证改由压载工况（从未参与拟合）与教材钢料算例承担
4	统计比例 L/B = 6.0、B/T = 2.7、L/D = 11.2 为标定值	落在双壳散货船统计带内；Watson 1977 已注册为可选算法，系数须以原文为准填入
5	解析拟合母型：水线族几何相似、球鼻艏外伸（285 m > Lpp 280 m）未建模，Cw 为拟合产物	该母型保留在测试中作交叉校验；交付链路使用真实数字化型值表
6	干舷按平甲板、标准舷弧、不做规则减免计算	偏保守侧；国内法规版本不在本版本范围
7	Lackenby 一阶代数忽略二阶项	由表格层迭代收敛吸收，残差 $\leq 1e-4$ ；大扰动自动拆分为串联子变换
8	承载剖面采用线性插值	数字化网格与出版表的站位约定不同；误差体现在装载锚 $-0.0017 C_p$ 内，接受带 ± 0.005
9	平行中体检测用面积曲线峰值 0.05 % 带	可由显式 dl 目标覆盖

这套纪律带来一个不太常见的结果：项目的 **CHANGELOG** 里有一条 **更正记录**，主动撤回了一项此前的对外声明——早期曾称光顺检查器在 94 m 实船的艏部船底标出三处异常，后续查明那是演示网格构造的产物（底端高于基线的站被左填充），并非型值表缺陷。业主随后提供印刷型值表逐格复核，273 格全部吻合，另有 4 格在 CAD 文字图层与印刷表之间有差异、以印刷表为准更正。这类记录留在公开变更日志里，本身就是项目可信度的一部分。

06

开源生态位

在动手之前，项目对 GitHub 开源生态做了一轮系统普查（约 30 组关键词与 topic 查询，短名单逐一核对许可证、最近提交、README 与文件树），结论对定位很关键。

6.1 空白在哪里

Lackenby 变换：全网无可实现 关键词检索零命中。唯一声称实现该方法的仓库，翻开源码只有 IGES 导入测试脚本，README 第五步是愿望而非代码。这既是空白，也是本项目选择自研的原因——公式源取自教材白名单并做了 300 dpi 视觉核对。	Agent 编排层：没有人做成 静水力、稳性、Holtrop 阻力都有小型开源实现，但绝大多数是课程级：无出处、无适用边界、验收靠"和某软件对上"。把整套链路做成 <u>可被 AI 直接调用的稳定契约</u>，目前没有直接竞品。
与 ML 生成线互补而非竞争 MIT 实验室的 ShipD（30 000 条参数化船体）与 ShipGen（扩散模型生成船体）在机器学习生成路线上领先。OpenHull 走工程验证路线，与它们是对话关系——ShipD 的十吃水几何量恰好可作为静水力引擎的大规模回归语料。	可依赖的成熟基础件 capytaine（线性势流 BEM，Apache-2.0，Nemoh 后继）是水动力模块的求解器级依赖候选；vesseljs（NTNU，MIT）可作为静水力的第三方交叉验证锚。

6.2 许可证纪律

- 项目以 MIT 发布，因此对外部代码采取明确的分级策略：
- **MIT / Apache-2.0 / BSD** —— 可依赖、可移植，保留署名
 - **GPL / AGPL / 无许可证** —— 一行代码都不复制。GPL 软件的合法用法仅限于"运行它以产生对照数字"；AGPL 因网络服务传染性，连阅读源码都不建议；无许可证的仓库若功能清单与本项目重合，只能当作 功能对照表
 - **数据集** —— 先核清条款再入库。基准船几何一律用官方源头（NMRI / DTIC），不用 GitHub 上的二手副本
 - **参考实现** —— 只作交叉验证锚，不作真值。验收数字只认自己跑出来的结果加白名单文献

07

交付范围

一个容易混淆的点：本项目不是一个"部分实现的船舶设计软件"，而是一条 按设计步骤切分的计算链路。每个步骤的验收准则在建链之前就已写入项目宪法的容差总表，再按准则逐个交付。因此判断某个步骤是否可用，标准不是"代码写完了没有"，而是"它是否通过了表里那一行的容差"。

DESIGN CHAIN — DELIVERY SCOPE

本版本交付 · 已通过 JBC 基准验收

重量—浮力平衡	主尺度初估	型线生成	静水力计算	初稳性与浮态	干舷校核
---------	-------	------	-------	--------	------

后续版本覆盖 · 验收准则已在宪法容差表中先行确定

阻力估算	推进与航速	螺旋桨初步设计	大倾角稳性	稳性衡准	设计循环寻优	报告与图纸
------	-------	---------	-------	------	--------	-------

深色 = 本版本交付并已通过容差验收；描边 = 准则已定，按同一纪律继续交付
判断一个步骤是否可用，只看它是否通过了宪法容差表里那一行 —— 而不是看代码写了多少

图 4 设计链路的交付范围。步骤划分与验收准则先于实现确定，因此每一个步骤的"完成"都有客观判据，不依赖主观评价。

7.1 本版本交付内容

表 7 V0.2 交付模块与验收状态

模块	方法来源（白名单）	验收
重量—浮力平衡	谢云平《船舶设计原理》§2.2.2；林焰《船舶设计原理》§2.1.3；《船体结构强度》§3.2.2 式(3-27)	通过
主尺度初估	两本教材的载重吨系数法；母型船比例法	通过
型线生成	DTMB Report 1712 表 7 数字化母型；林焰 §5 Lackenby 法	通过
静水力计算	盛振邦《船舶原理》上册 ch.2/3、§4-2、§4-4	通过
初稳性与浮态	《船舶原理》上册 §4-3、§4-7；《船体结构强度》§3.2.2 式(3-25)(3-26)	通过
干舷校核	ICLL 1966（经 1988 议定书修正）；林焰 §3.4.2 表 3-9 与式(3-15)–(3-20)	通过
光顺性数值检查	包内自实现（局部对比度 + 单瓣单调性 + 平行中体）	通过
分层 DXF 导出	ezdxf R2018，A3 图框，8 图层	通过

7.2 后续步骤的验收准则（先行确定）

链路尚未交付的部分，其方法来源与验收准则同样已经先行写入。这是项目宪法"验证优先于功能开发"的直接体现—— **标准先定，实现后追；不达标就不交付。**

表 8 设计链路后续步骤的方法与准则

步骤	方法与来源	验收准则
阻力估算	Holtrop & Mennen (1982)；ITTC 1957 相关线	有效功率误差 ±10–15 %
推进与航速	伴流分数与推力减额经验公式	服务航速复现 ±0.5 kn
螺旋桨初步设计	AU 系列设计图谱	桨叶要素与手册图谱吻合
大倾角稳性	《船舶原理》上册 ch.5 静稳性臂积分	最大静稳性角 ±5°
稳性衡准	IMO MSC.267(85) IS Code 2008	逐条判定与资料一致
设计循环寻优	约束内参数空间扫描	单次产出 ≥50 个通过全部衡准的可行方案

08

边界：明确不做事

范围蔓延是这类项目最常见的死因。项目宪法里有一节专门写"禁区"， 这些不是"暂时没做"，而是**刻意的排除**：

不做	理由
CFD	阻力来自白名单经验公式；OpenFOAM 级别的仿真属 v2.0 之后的议题
从零生成自由曲面	船体只能由母型船型值经 Lackenby 变换产生。从零生成光顺曲面是硬骨头， 在变换路径被充分验证之前不碰曲面
详细设计	不做结构构件尺寸、不做船级社送审流程、不做舾装。输出明确限定在 初步设计级别
出品图纸	几何成果以 型值表 + 分层 DXF 矢量数据 交付，图纸由 CAD 端生成。PNG/SVG 渲染仅为开发辅助，不是交付物。（此决策由项目所有者拍板，宪法红线已双语更新）
估计值冒充出版值	出处标签是强制项。没有来源的数字必须显式标为假设

最后一条值得多解释一句，因为它看起来像是能力上的退让，实际上是判断力的体现。项目一度探索过用 FreeCAD TechDraw 的纯 OCC HLR 投影出图，技术路线已经打通（93 m 实船三视图 SVG/PDF 实际产出过）。但结论是：**几何数据链是精确可靠且有锚验证的，而图面渲染的精度与美感不是 AI 的强项**。与其交付一批"看起来像图纸"但需要工程师逐项返修的东西，不如把精确的矢量数据和型值表交出去，让 CAD 端做它擅长的事。

09

适用范围与已知边界

以下边界不影响已验证结论的成立，但决定了这套工具当前适用的场景。它们同时也是使用者判断"这个结果能不能用"的依据。

- 主尺度统计比例为标定值**。L/B、B/T、L/D 三个比例取自《船舶设计原理》双壳散货船统计带内的合理值；Watson & Gilfillan (1977) 已注册为可选算法，其系数按宪法要求必须以原文为准填入，不得凭记忆写入。这意味着主尺度反推的 -2.7 % 量级误差是**可解释且可改进的**。
- 重量系数为母型船标定**。钢料立方模数、舾装面积模数与机电占比按 TB-001 母型拆分标定，并显式声明其循环性；零循环验证由教材算例承担。
- 解析拟合母型仅作交叉校验**。其水线族假设几何相似、球鼻艏外伸未建模、C_w 是拟合产物。交付链路使用真实数字化型值表；该拟合母型保留在测试套件中。
- 承载剖面采用线性插值**。数字化网格是 21 等距站，而出版表按 20 站加半站给出，艏部横梁剖面在水线间非线性，线性插值会低估其积分。该影响体现在装载锚的 -0.0017 棱形系数偏差内，在 ±0.005 的接受带中。
- 干舷校核偏保守**。按平甲板、标准舷弧、不做规则减免计算，且 C_b(0.85D) 以设计吃水的 C_b 替代（水线表只到设计吃水）。国内法规版本因长度上限 230 m 够不到基准船，不在本版本范围内。
- 完整验收在散货船船型上完成**。主验收船为 JBC（Capesize 散货船），Series 60 母型承担型线变换与光顺检查的验证。其他船型在经验公式适用域内的使用，需自行核对边界守卫的返回结果。

复现与参与

10.1 三步复现

```
# 1. 环境 (uv 管理, Python ≥ 3.11)
git clone https://github.com/5777-wq/OpenHull.git
cd OpenHull && uv sync

# 2. 跑一遍完整测试套件 (176 条, 含全部基准锚点断言)
uv run pytest

# 3. 一条命令跑通设计链路
uv run openhull run examples/taskbook_bulk_carrier.yaml
```

CLI 只向标准输出流式写结果、不自行落盘——`--csv` 重定向得到 带 BOM 的表格 (Excel 可直接打开, GBK 管道不会崩), `--json` 得到完整可序列化结果。同一份任务书两次运行结果逐位相同。

10.2 什么样的贡献最有价值

文献与公式源 项目最大的瓶颈不是编码能力, 而是公式原文的获取与核对。Watson & Gilfillan (1977)、Holtrop & Mennen (1982) 原文、B 系列螺旋桨回归多项式系数表, 都是当前明确挂账的缺口。	独立交叉验证 用一个完全独立的实现 (异构语言、异构算法) 复算本项目的输出, 是最有价值的贡献形式。项目已把第三方交叉验证列为挂账项。
新的基准船与工况 更多带公开数据的船型 (不同船种、不同尺度) 能同时检验算法与适用边界, 也是 v1.0 发布门槛的直接支撑。	缺陷与反例 最受欢迎的是能复现的反例: 一个超出适用边界却没有报错的输入, 一个应该被光顾检查抓到却没抓到的型值表, 一处声明与实现不符。

10.3 项目宪法与协作规范

仓库根目录的 `AGENTS.md` (中文版 `AGENTS_zh.md`) 是项目的宪章: 单位制与符号表、验证基准与容差总表、公式白名单、适用边界守卫、禁区清单、代码规范与仓库纪律, 共九节。它同时约束人类与 AI 贡献者——任何与之冲突的代码、测试或文档, **按定义就是错的**。修改该文件需要项目所有者明确批准并记录在案。

引用

仓库内提供 `CITATION.cff`，支持学术引用格式。许可为 MIT。基准数据来源与链接记录在 `examples/data/DATA_SOURCES.md`，完整验证表在 `VALIDATION.md`。

OpenHull 技术白皮书

首个公开版本 v0.2.0 · 2026-09-20 · MIT License

github.com/5777-wq/OpenHull

5777-wq.github.io/openhull-site

本白皮书中的全部数值来自仓库的实际运行与测试输出，未经估算或修饰。基准船数据来源：日本 NMRI 公开的 JBC 条件表，以及美国 DTMB Report 1712（1963，公有领域）。